第 040 套

第 1 题

边长为l 的立方体八个顶点上放置四个电荷$+q$ 和四个电荷$-q$。求立方体中心处电场强度大小的全部可能值，并指出最大值对应的电荷排布。

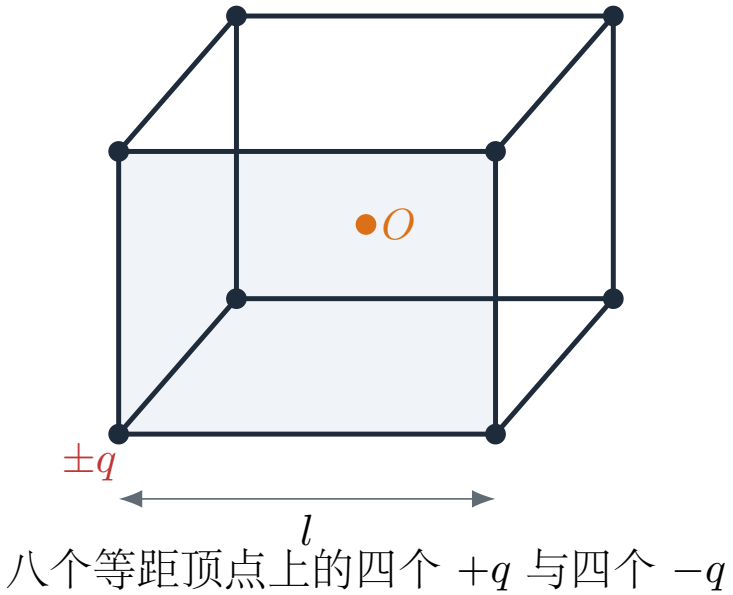


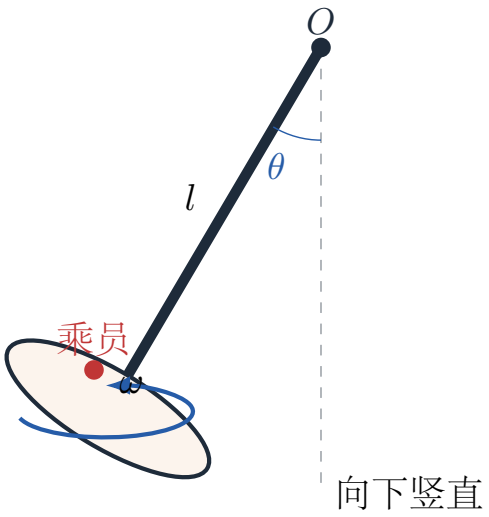
图 1: 题 1　立方体八顶点上的四对异号电荷

第 2 题

一根长为l、质量为M 的均匀刚性摆臂，一端固定在水平轴O 上，只能在竖直平面内摆动。另一端连接半径为r、总质量为m 的均匀圆环座椅，圆环绕摆臂轴线以角速度ω 匀速转动。从O 点观察该转动为顺时针。摆臂最高位置与向下竖直方向夹角为θ_0；在该处撤去维持摆幅的外力矩，忽略阻力。

（1）求撤去外力矩瞬间，圆环最高点乘员的加速度。

（2）摆臂回到最低点时，求圆环最左侧乘员的加速度。



摆臂转轴、摆臂轴和圆环半径构成三维复合转动

图 2: 题 2　摆臂与绕臂轴自转圆环的复合运动

第 3 题

空间磁场关于z 轴轴对称，轴线上

$$B_z(z) = \left| B_0 \frac{z_0}{z} \right| .$$

半径为r、电流为I、质量为m 的小电流环，其轴线与z 轴重合；重力沿$-z$ 方向。求轴线附近的径向磁场、平衡位置及稳定性。

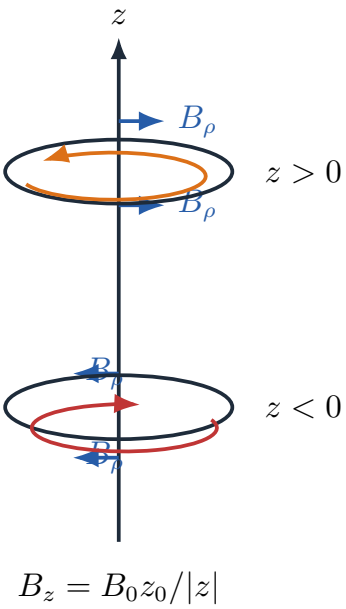


图 3: 题 3　轴对称非均匀磁场中的同轴电流环

第 4 题

肩关节O 固定，轻质手臂OA 长为l_1，宝剑AB 长为l_2。OA 以角速度ω_1 转动，AB 相对OA 以角速度ω_2 转动；两角速度在所考察时刻保持不变，不计重力。

（1）当OA 与AB 共线且同向时，求剑尖B 的速度。

（2）若AB 是质量为m 的均匀杆，在两杆夹角为θ 时，求维持上述匀角速度所需的O 点力和力矩、A 点力和力矩。

（3）在A 的另一侧沿剑身反向延长至C，$AC = l_3$，加配重M。求使A 点力矩最小的M。

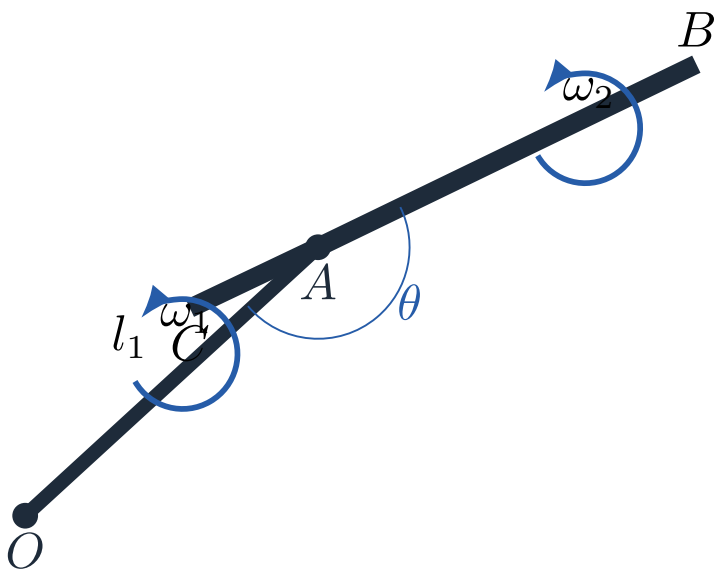


图 4: 题 4　手臂与宝剑的平面复合转动

第 5 题

物体S 位于数轴原点。第一凸透镜位于$x = l$，焦距为f_1；第二凸透镜位于$x = 3l$，焦距为f_2；平面镜位于$x = 3l + h$，均垂直于数轴。

（1）求S 经第一透镜所成像S_1 的坐标。

（2）求S_1 经第二透镜所成像S_2 的坐标。

（3）求S_2 经平面镜所成像S_3 的坐标。

（4）调节镜后距离为h'，使反射光依次通过第二、第一透镜后在原点再次成像，求h'。

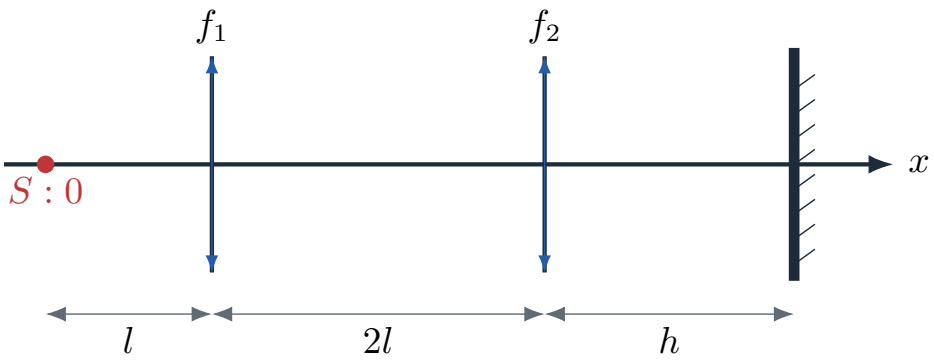


图 5: 题 5　双透镜与平面镜的往返成像系统

第 6 题

一束 muon 在均匀磁场中作圆周运动，忽略辐射损失。muon 质量为$m = 1.88 \times 10^{-28}\,\mathrm{kg}$，带电量大小为电子电量$e$，半衰期为$\tau = 1.523\,\mu\mathrm{s}$。

（1）在非相对论情况下，若每完成一周恰有一半 muon 衰变，求磁感应强度。

（2）在相同磁场中考虑相对论效应，且 muon 速度接近光速。一周后衰变比例相较第（1）问如何变化？说明理由。

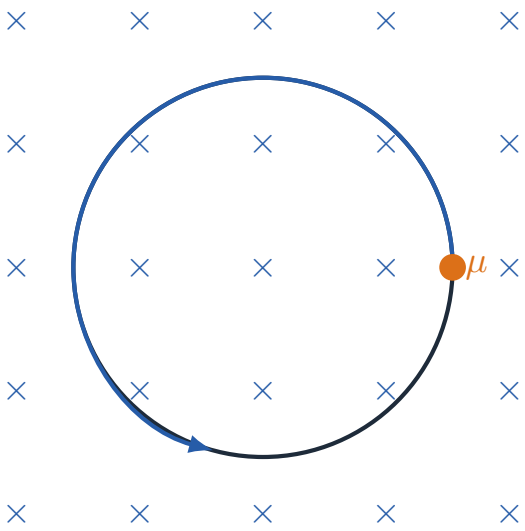


图 6: 题 6　均匀磁场中的 muon 圆周运动与寿命延缓

第 7 题

房间温度为T，环境温度为T_0，房间向环境的传导散热功率为

$$\frac{dQ}{dt} = K(T - T_0).$$

黑体辐射本领为$J = \sigma T^4$。

（1）某灰体对所有频率反射率为r，未反射部分全部吸收。求其热辐射本领。

（2）黑体单位时间单位面积在$\nu \sim \nu + d\nu$ 内辐射$f(\nu)d\nu$；物体反射率为$r(\nu)$，求其光谱辐射本领。

（3）传统屋顶各频率反射率均为r。室内视为温度T_1 的黑体，屋顶面积S；太阳垂直入射通量为I_0。房间只向屋顶辐射，求平衡温度T_1。

（4）新屋顶对低频反射率为r_L、对高频太阳光反射率为r_H。室内和屋顶热辐射视为低频，太阳辐射视为高频，求新平衡温度T_1'。

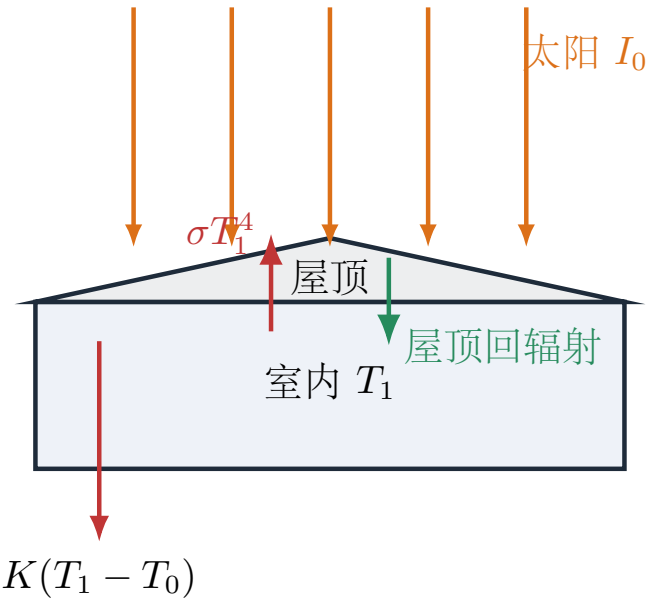


图 7: 题 7　灰体屋顶的短波吸收与长波热辐射平衡

第 8 题

从地面发射水星探测器，推进火箭只在地球附近和水星附近各作一次瞬时点火。忽略地球和水星自转。地球、水星绕太阳作半径分别为r_E, r_M 的圆轨道。

（1）要求探测器进入绕太阳的椭圆转移轨道，并与水星圆轨道相切。求在地球附近相对地球应获得的速度v_0。

（2）到达水星表面附近后一次点火实现软着陆，求所需速度改变量。

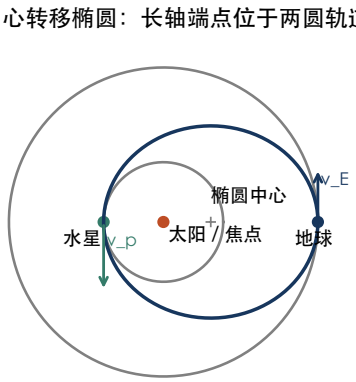


图 8: 题 8　地球到水星的内向霍曼转移与水星捕获